

Ejercicios

1. ¿Una correlación de 0.85 prueba que tocar un instrumento mejora la habilidad matemática?

R// No, una correlación alta solo indica que ambas variables cambiaron al mismo tiempo, pero no que una sea la causa de la otra. Podría haber una **variable oculta** (como el nivel socioeconómico o la disciplina personal) que influye en ambas.

2. ¿Cambiaría la respuesta si todos los estudiantes fueran del mismo grado escolar?

R// No, aunque controlar el grado escolar ayuda a eliminar una variable que confunde como los es la edad o la madurez, sigue sin probar causalidad. La correlación podría seguir siendo alta por otras razones ajenas a una relación causa-efecto directa.

3. Si la correlación entre tiempo en semáforos y tiempo total de viaje es 0.4:

- ¿El promedio pasa el 40% del tiempo en semáforos?
- ¿A más tiempo en semáforos, más tiempo total (en promedio)?
- ¿Si el viaje aumenta 10 min, 4 min son de semáforo?

R1// No, la correlación no es un porcentaje del tiempo físico; es una medida de la fuerza de la relación lineal.

R2// Sí, al ser una correlación positiva (>0), existe una tendencia general que indica que cuando una variable aumenta, la otra también tiende a hacerlo.

R3// No, no se puede aplicar el coeficiente de correlación como una regla de tres sobre los minutos adicionales.

4. Alice está en el percentil 80 de altura al año 1 ($r=0.8$ con el año 2). ¿Predicción para el año 2?

R// Estará por encima de la media, pero probablemente **por debajo del percentil 0.8, es decir 80**. Debido al fenómeno de **regresión a la media**, los valores extremos tienden a moderarse en la segunda medición.

5. Si el z-score de Alice es 0.85 al año 1, ¿cuál es su z-score predicho para el año 2?

Puntuación estandarizada (z-scores): Nos indica a cuántas desviaciones estándar se encuentra un dato de la media. Su ecuación de predicción es:

$$r \times z_x$$

Sustituyendo los valores conocidos:

$$0.8 \times 0.85 = 0.68$$

Su z-score predicho para el año 2 es **0.68**, porque se reduce moviéndose hacia la media de 0.

Cuánto más tiempo pase, “menos va a crecer” con respecto de la media.

6. Sin información previa, ¿cuál es la mejor predicción para un examen final (media 50)?

R// Un 50. La apuesta más segura es decir que sacará la nota promedio de toda la clase.

7. ¿Cuál es el margen de error ("give or take") de la pregunta anterior?

R// La desviación estándar. Es el error por defecto cuando solo conoces la media del grupo.

8. Si Emily sacó la media (50) en el parcial, ¿cuál es su predicción para el final?

R// Sigue siendo 50, porque si alguien saca la media en X, se predice que sacará la media en Y.

9. ¿Cuál es el margen de error ahora que conocemos su nota parcial?

R// Aquí el error es menor, porque al conocer la nota del parcial eso genera una pista para reducir el error

10. Un centro de tutoría dice que sus alumnos mejoran 0.5 puntos su GPA. ¿Es prueba de éxito?

R// No necesariamente. Los alumnos que van a tutoría suelen ir cuando están mal, cualquier mejora podría ser simplemente regresión hacia la media (habrían mejorado solos igual). Sin grupo de control no se puede afirmar nada.